

O SMARTPHONE COMO VEÍCULO PARA ALGORITMOS DE RETENÇÃO DE USUÁRIOS EM APLICATIVOS MOBILE

1st Vitor Laperriere de Faria

Departamento de Ciência da Computação (DCC)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Belo Horizonte, Brasil

vitorlape@ufmg.br

Resumo—O smartphone concentra cerca de 30% do tempo desperto do dia dos brasileiros. Este trabalho analisa o smartphone como uma infraestrutura técnica e institucional e propõe uma representação que articula três eixos: as intenções institucionais que projetam a retenção, as técnicas e respostas psicológicas que ela mobiliza e os mecanismos técnicos que a operacionalizam. Para representar esse arranjo, construiu-se uma ontologia formal em OWL validada com o raciocinador HermiT. A ontologia foi materializada no Foco Tela, protótipo Android que reconstrói episódios de uso, deriva métricas passivas e produz sinais comportamentais de risco, sem converter sinais ou métricas em diagnóstico. Como demonstração de viabilidade com N=1, o protótipo operou por uma semana sobre dados reais de uso em um smartphone Android; a instrumentação do kernel Android via eBPF permanece como pesquisa derivada e encerrada do POC I. A contribuição é integrada: a ontologia opera como contrato semântico que o protótipo materializa, oferecendo um vocabulário para distinguir uso intenso e padrão problemático.

Index Terms—smartphone, retenção de usuários, instituições algorítmicas, ontologia OWL, bem-estar digital

I. INTRODUÇÃO

De acordo com a pesquisa realizada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), 4 em cada 5 pessoas no mundo possuem telefone celular [1]. No Brasil, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2024, 167,5 milhões de pessoas com 10 anos ou mais possuem telefone celular para uso pessoal, o que representa 88,9% da população nessa faixa etária [2]. Esses números evidenciam a difusão do smartphone como infraestrutura cotidiana de comunicação, acesso a serviços e mediação algorítmica.

Em 2023, o relatório *State of Mobile*, produzido pela Data AI, indicou que o tempo médio gasto diariamente em aplicativos no smartphone pelos brasileiros foi de 5,02h/dia, o que corresponde a aproximadamente 30% do tempo em que uma pessoa está acordada [3]. Isso demonstra que o smartphone concentra parte expressiva do dia e organiza interações recorrentes com aplicativos, notificações, feeds e componentes do sistema operacional.

Diante desse cenário, torna-se necessário entender como essa infraestrutura tecnológica ocupa cerca de 30% da atividade diária observada, quais aplicativos concentram esse uso e

quais mecanismos ajudam a sustentar permanência, retorno e interrupções. Essa análise pretende diferenciar intensidade de uso, padrão problemático e prejuízo funcional; também pretende distinguir aplicativos utilitários, orientados a uma tarefa instrumental, de aplicativos hedônicos, voltados a entretenimento, sociabilidade ou recompensa imediata.

A noção de instituição algorítmica ajuda a nomear esse arranjo. Tratar algoritmos como instituições — conjuntos de regras e normas que estruturam possibilidades de ação, moldam comportamentos e reproduzem relações de poder de modo frequentemente opaco — desloca a análise do aplicativo isolado para o sistema de incentivos que o sustenta [4], [5]. Sob essa lente, importa distinguir aplicativos utilitários, de função instrumental, de aplicativos hedônicos, voltados ao entretenimento, sem que a distinção carregue julgamento de valor sobre um ou outro. A literatura técnica já demonstrou coleta contextual, predição de comportamento e modulação de interrupções no smartphone, enquanto a literatura psicológica caracterizou o uso problemático e seus correlatos.

Neste trabalho, o smartphone é analisado como infraestrutura de instituições algorítmicas de retenção, e propõe-se uma representação que integre os três eixos: as intenções institucionais que projetam a retenção, as técnicas e respostas psicológicas que ela mobiliza e os mecanismos técnicos de aplicativos e do sistema operacional que a operacionalizam. Foram construídos dois artefatos articulados. O primeiro é uma ontologia formal em OWL que classifica e relaciona mecanismos técnicos, intenções institucionais, técnicas psicológicas, estados de uso, métricas e efeitos, refinada de forma incremental e validada com o raciocinador HermiT. O segundo é o Foco Tela, protótipo Android que materializa essa ontologia: ele reconstrói episódios de uso a partir de dados locais, deriva métricas passivas e produz sinais comportamentais de risco, sem converter sinais ou métricas em diagnóstico. A ontologia opera como contrato semântico do protótipo, e essa articulação entre modelo formal e artefato operacional é a contribuição central do trabalho. Como demonstração de viabilidade com N=1, o Foco Tela operou por uma semana sobre dados reais de uso em um smartphone Android.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A próxima seção revisa os trabalhos relacionados nos três eixos e posiciona a lacuna; em seguida, apresenta-se a metodologia da revisão de escopo e do refinamento da ontologia; os resultados expõem a ontologia OWL e o protótipo Foco Tela como contribuição integrada; e as seções finais discutem as implicações, as limitações e os trabalhos futuros.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Esta seção cobre três vertentes necessárias para posicionar o trabalho. A primeira reúne estudos técnicos sobre coleta contextual, predição de comportamento e modulação de interrupções no smartphone. A segunda trata a literatura de instituições algorítmicas como lente para interpretar aplicativos, sistemas de recomendação e componentes do sistema operacional como arranjos de regras e incentivos. A terceira sintetiza a literatura psicológica usada na ontologia, com atenção à distinção entre uso intenso, uso problemático, instrumentos de mensuração, métricas passivas e prejuízos associados.

A. Mecanismos de engajamento e retenção

O estudo *PrefMiner*, proposto por Mehrotra et al. [6], investiga como aprender as preferências individuais de recebimento de notificações a partir da interação cotidiana dos usuários com o smartphone. Os autores constroem um mecanismo de gestão de notificações que minera regras de associação entre (i) características do conteúdo da notificação — representadas principalmente pelo título da mensagem — e (ii) o contexto de uso, com foco na localização do usuário, obtida pelo sistema operacional do dispositivo. A partir da interação do usuário (aceitar ou dispensar), o sistema sumariza os títulos, classifica e agrupa notificações semelhantes e extrai regras legíveis que indicam quais tipos de informação devem ser filtrados em cada local. Os resultados mostram que a combinação entre título da notificação e localização alcança alta precisão na previsão de notificações descartadas, reduzindo interrupções irrelevantes sem ocultar mensagens importantes. Essa abordagem evidencia como o próprio sistema operacional do smartphone pode funcionar como infraestrutura para mecanismos algorítmicos de engajamento e retenção de usuários, fornecendo insumos relevantes para a ontologia proposta neste trabalho.

Sarker et al. [7] introduzem o conceito de *ciência de dados móveis* a partir da ideia de que o smartphone funciona como um dispositivo de *life-logging*, que registra as atividades do usuário e do sistema operacional por meio de sensores e logs de uso. Com esses dados — chamadas, uso de aplicativos, notificações, localização, contexto temporal e social — os autores aplicam técnicas de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, processamento de linguagem natural e sistemas especialistas para construir aplicações “conscientes do contexto” (*context-aware*). Esses modelos permitem que o smartphone adapte de forma autônoma seu comportamento ao contexto do usuário, o que sustenta a leitura do dispositivo como infraestrutura para a coleta, análise e exploração algorítmica de dados.

Outro estudo de Sarker et al. [8] utiliza registros de chamadas (*phone call logs*) para modelar atividades como atender, recusar

ou originar ligações, considerando contextos temporal, espacial e social. A comparação de diversos modelos mostrou que modelos baseados em árvores, em especial o Random Forest, apresentam melhor desempenho na previsão do comportamento do usuário. Esse trabalho reforça que é possível extrair regras contextuais que antecipam ações, evidenciando o papel do smartphone como um meio para sistemas *context-aware* que modulam interrupções (notificações), recomendações e demais mecanismos algorítmicos de engajamento. Sarker et al. [9] também apresentam o conceito de *Mobile Expert System*, um sistema especialista móvel baseado em regras do tipo *IF-THEN*, no qual informações contextuais atuam, antecedentes e atividades do usuário como consequentes. A arquitetura inclui *knowledge-base*, *inference engine* e *user interface*, permitindo decisões personalizadas e flexíveis conforme padrões de comportamento detectados. Esses trabalhos, em conjunto, fornecem fundamentos teóricos e práticos para a modelagem de regras e contextos na ontologia proposta neste estudo.

O estudo de Chen et al. [10] aproxima-se diretamente do objetivo deste trabalho ao investigar e classificar momentos de uso do smartphone para “matar tempo”. Na discussão, os autores relacionam esses momentos a oportunidades ou janelas de *attention surplus* para a entrega de conteúdo e intervenções, sem tratar os dois conceitos como equivalentes. Os autores constroem um modelo multimodal de *deep learning* para classificar momentos de *time-killing* rotulados pelos próprios participantes. A aplicação coleta automaticamente dados de sensores e logs do smartphone, além de capturas de tela; posteriormente, os participantes revisam as capturas e anotam os períodos como *time-killing* ou não, bem como sua disponibilidade para notificações. O modelo de fusão alcança precisão de 0,83 e AUROC de 0,72, superando variantes que usam apenas sensores ou apenas imagens; ao segmentar os usuários em clusters de comportamento de uso e treinar modelos específicos por grupo, a precisão média sobe para 0,87 e a AUROC para 0,76. O estudo demonstra a viabilidade de combinar dados contextuais e rótulos fornecidos pelos participantes para classificar esses momentos, oferecendo subsídios para representar relações entre contexto, padrões de uso e mecanismos algorítmicos na ontologia proposta.

Em conjunto, esses estudos demonstram capacidades de coleta contextual, predição de comportamentos ou estados de uso e modulação de interrupções no smartphone. A lacuna está no nível de integração: eles tratam sinais, regras, contexto e intervenção como problemas técnicos localizados, mas não os conectam, em um mesmo modelo formal, ao mecanismo técnico empregado, à técnica psicológica mobilizada, à intenção institucional, ao contexto de uso e ao efeito associado. Essa lacuna justifica a ontologia proposta neste trabalho, concebida para representar as relações entre essas dimensões sem reduzir o fenômeno a apenas um de seus eixos.

B. Instituições algorítmicas no ecossistema mobile

Na perspectiva das instituições algorítmicas, Filgueiras, Mendonça e Almeida [4], [5] propõem que algoritmos sejam entendidos como instituições que estruturam relações de poder

em sociedades orientadas por dados e IA. Esses sistemas incorporam regras que determinam o que é visualizado, em que ordem e sob quais condições, estabelecendo rotinas, padrões de consumo de conteúdo e oportunidades de engajamento. Infraestruturas de dados, modelos preditivos e sistemas de recomendação compõem, assim, uma ordem algorítmica que opera de forma opaca e com baixa *accountability*. Neste trabalho, a aplicação dessa formulação ao ecossistema mobile constitui uma lente analítica, e não uma afirmação diretamente feita pelos artigos: aplicativos, sistemas de recomendação, notificações e componentes do sistema operacional são examinados como partes de arranjos institucionais que distribuem visibilidade, atenção e possibilidades de ação. Essa perspectiva sustenta o desenvolvimento da ontologia ao fornecer a base conceitual para modelar normas, regras e infraestruturas que influenciam o comportamento do usuário.

Em outra direção, Mendonça et al. [11] discutem como essas instituições algorítmicas produzem classificações, perfis e agrupamentos em *clusters*, mas também são confrontadas por micro-resistências cotidianas. A partir das noções de desidentificação e infrapolítica, os autores documentam práticas como recusar cookies, criar perfis ou contas alternativas e manipular deliberadamente entradas de dados para confundir classificações algorítmicas. Sob a lente adotada neste trabalho para o contexto mobile, o smartphone é examinado simultaneamente como dispositivo central dessa ordem algorítmica, por meio de notificações, recomendações e agendas que disputam o tempo do usuário, e como espaço possível para resistências sutis. Esses insights ajudam a definir como normas institucionais e comportamentos divergentes podem ser representados na ontologia proposta.

Os dois trabalhos voltados à governança defendem a democratização das instituições algorítmicas por meio de transparência, *accountability*, participação e arranjos de governança [4], [5]. Mendonça et al. [11], por sua vez, oferecem uma contribuição complementar ao examinar desidentificação e resistência cotidiana diante do poder classificatório dos algoritmos. A lacuna, para este trabalho, é transportar essa lente para o nível operacional do smartphone: a literatura institucional explica regras, poder e governança, mas não especifica sozinha como notificações, feeds, componentes do sistema operacional, métricas de uso e sinais comportamentais devem ser representados em um artefato formal. Essa passagem é uma interpretação deste trabalho e sustenta a modelagem do smartphone como infraestrutura técnico-institucional.

C. Comportamento do usuário

O uso intenso do smartphone, caracterizado por alta frequência ou duração, não equivale por si só ao uso problemático de smartphone (*problematic smartphone use*, PSU), constructo associado a falha de autorregulação, uso disfuncional ou prejuízo funcional. A literatura também recomenda cautela com o termo *smartphone addiction*: embora recorrente em estudos e instrumentos, ele permanece contestado e não deve ser tratado como sinônimo, subtipo ou diagnóstico de PSU [12]–[14]. Escalas como a SAS e a SAS-SV medem dimensões do

constructo e apoiam o rastreio de risco autorrelatado; seus escores não constituem diagnóstico nem identificam, por si sós, pessoas diagnosticadas [15], [16].

No eixo da autorregulação, revisões relatam associações entre PSU e desregulação emocional, enquanto motivos de regulação de humor e de passar o tempo aparecem associados a padrões problemáticos de uso [17], [18]. A distração por smartphone inclui dimensões de atenção impulsiva, vigilância online, regulação emocional e multitarefa, e pode coexistir com hábitos de checagem ou uso repetitivo [19]. Esses resultados descrevem relações entre constructos e comportamentos, mas a predominância de desenhos observacionais não permite estabelecer direção causal.

PSU e uso problemático de redes sociais (*problematic social media use*, PSMU) são constructos distintos e parcialmente sobrepostos: o smartphone atua como meio para atividades específicas, sem que o uso problemático do dispositivo se reduza ao uso de redes sociais [20]. A literatura também registra associações entre PSU e menor qualidade de vida, bem como entre PSU e pior desempenho acadêmico, com heterogeneidade entre medidas e populações [21], [22]. Esses achados devem ser interpretados como associações, e não como prova de que PSU cause diretamente tais efeitos.

Por fim, instrumentos psicométricos e métricas passivas cumprem papéis diferentes. Escalas e questionários mensuram constructos autorrelatados, enquanto tempo de tela, duração e frequência de sessões, desbloqueios e notificações registram padrões observáveis de uso; isoladamente, essas métricas não inferem PSU, não constituem diagnóstico e não substituem a interpretação psicológica contextualizada [23]. Limitações de mensuração e dependência de autorrelato permanecem relevantes [12], [23]. Revisões sobre regulação emocional, sobreposição entre PSU e PSMU, qualidade de vida e desempenho acadêmico registram predominância de estudos correlacionais ou transversais, o que limita inferências temporais e causais [17], [20]–[22]. A comparação entre estudos também é dificultada pela diversidade de escalas, fundamentos conceituais e pontos de corte [12], [24], enquanto estimativas variam entre regiões e populações [24]. A síntese psicológica, portanto, oferece cautelas e constructos indispensáveis, mas não basta como explicação total do fenômeno; sua função neste trabalho é compor o eixo comportamental da ontologia junto aos mecanismos técnicos e às intenções institucionais.

III. METODOLOGIA

A. Revisão de escopo orientada à ontologia

O desenho adotado foi uma revisão de escopo orientada à construção ontológica, e não uma revisão sistemática completa. Na primeira camada, revisou-se literatura sobre três eixos principais: (i) mecanismos algorítmicos de engajamento e retenção em aplicativos móveis, com ênfase em modelos de gestão de notificações e em abordagens de *mobile data science*; (ii) o enquadramento teórico dos algoritmos como instituições, destacando como sistemas de recomendação, priorização de conteúdo e estruturas de interface governam tempo e atenção no ecossistema mobile; e (iii) comportamento de uso de

smartphones, com atenção a padrões de uso, autorregulação, instrumentos e prejuízos associados.

Para a segunda etapa, foram executadas buscas tendo Google Scholar, PubMed/PubMed Central e Semantic Scholar como fontes principais. As strings, os filtros e as janelas de busca foram documentados no registro operacional. O corpus reuniu 40 candidatos, dos quais 14 foram extraídos e 26 permaneceram em triagem, distribuídos em seis eixos: uso problemático de smartphone (PSU), autorregulação, atenção, compulsão e hábito, prejuízo e bem-estar, e mecanismos digitais.

A seleção considerou a aderência dos estudos aos constructos, às relações, aos instrumentos, às métricas e às cautelas necessárias à modelagem ontológica. Os campos centrais da extração agruparam conceito/termo e definição/achado; classificação ontológica e relações; instrumentos/métricas e efeitos; e tipo/suporte da evidência e observações. Identificadores, eixos e sugestões OWL completam o registro, e a força inferencial foi revista posteriormente nas auditorias. Scopus/Web of Science e APA PsycInfo estavam previstos como fontes possíveis no protocolo, mas não foram executados diretamente nesta rodada; por isso, a revisão sustenta a construção conceitual da ontologia, sem reivindicar exaustividade de revisão sistemática.

B. Elaboração de uma Ontologia Formal em OWL

Na segunda etapa da pesquisa, elaborou-se uma ontologia formal em OWL, usando Protégé/WebProtégé, para sintetizar um modelo conceitual que integra os três eixos mapeados na revisão: mecanismos técnicos de aplicativos e do sistema operacional, intenções institucionais e padrões de uso do smartphone. A modelagem teve o papel de consolidar um vocabulário verificável para relacionar infraestrutura técnica, retenção e cautelas comportamentais.

O processo de modelagem foi conduzido de maneira incremental. A partir da revisão da Seção III-A, foram definidas perguntas de competência para orientar deltas pequenos e verificáveis, como distinguir uso intenso de uso problemático, separar métricas passivas de instrumentos psicométricos e representar sinais comportamentais sem inferir diagnóstico. As principais facetas do domínio incluíram classes como App, TechnicalMechanism, OSComponent, PsychologicalTechnique, InstitutionalIntention, UsageContext, UsageEpisode, BehaviorPattern, UsageMetric, EffectOnUser, MeasurementInstrument e BehavioralRiskSignal.

Além das hierarquias, foram usadas propriedades para conectar facetas sem introduzir inferências clínicas indevidas. Relações como *usesTechnique*, *aimsAtIntention*, *implementedOn*, *employedByApp*, *hasUsageState* e *derivedFrom* descrevem vínculos operacionais entre mecanismos, intenções, componentes, episódios, contextos, métricas e sinais.

C. Refinamento incremental da ontologia OWL

A ontologia foi refinada para integrar três eixos explicativos: mecanismos técnicos de aplicativos e do sistema operacional,

técnicas e respostas psicológicas, e intenções institucionais. O processo compreendeu sete rodadas de domínio e uma rodada estrutural. A rodada 1 estabeleceu a linha de base inicial pós-revisão de Psicologia. Nas rodadas posteriores de domínio, perguntas de competência orientaram deltas semânticos mínimos. Os deltas foram precedidos pela criação de backups e seguidos pela validação do artefato e pela atualização das decisões e dos registros documentais.

O HermiT foi executado por ROBOT em modo *headless* em algumas rodadas e pelo Protégé Desktop nas validações assim registradas, sem que a inspeção na interface tenha constituído uma etapa uniforme de todas as rodadas. A rodada estrutural teve escopo próprio de limpeza de axiomas residuais envolvendo *owl:topObjectProperty*, sem expandir o domínio. Depois dela, a OWX foi reaberta uma vez para formalizar *derivedFrom* como relação entre *BehavioralRiskSignal* e *PassiveUsageMetric*; esse delta preservou as contagens principais do artefato, acrescentou restrições rastreáveis entre sinais e métricas e foi validado novamente com HermiT. A OWX resultante passou a ser a linha de base formal congelada.

D. Perguntas de competência e cautelas semânticas

O modelo inicial e a OWL de base já organizavam mecanismos técnicos, aplicativos, componentes do sistema operacional, técnicas psicológicas, intenções institucionais e contextos de uso para matar tempo. As perguntas de competência 1–17 orientaram e refinaram especificamente a distinção entre uso problemático de smartphone e métricas; padrões problemáticos, constructos contestados, constructos vizinhos e instrumentos; efeitos no usuário; uso problemático de redes sociais; e métricas passivas, sinais comportamentais, alertas e ações assistivas.

- **Classes e hierarquias:** entre as classes formais empregadas estão *UsageContext*, *EffectOnUser*, *TimeKillingContext* e *NonTimeKillingContext*; a taxonomia de aplicativos preserva os ramos *App* → *HedonicApp* → *SocialNetworkApp* e *App* → *UtilitarianApp* → *ProductivityApp*.
- **Object properties:** das dez propriedades de objeto, cinco possuem IRIs WebProtégé opacas e são citadas por seus rótulos legíveis: *aimsAtIntention*, *employedByApp*, *implementedOn*, *usesTechnique* e *measuredBy*. As outras cinco possuem identificadores locais: *detectedBy*, *hasUsageState*, *derivedFrom*, *triggersAlert* e *suggestsAssistiveAction*.
- **Annotation properties:** as relações documentais *overlapsWith*, *alternativeLabelFor*, *measuresConstruct* e *associatedWith* foram mantidas como propriedades de anotação.
- **Indivíduos:** os sete indivíduos são *Chen2023_TimeKillingSample*, *GeneralFusionModel_SensorPlusScreenshot*, *SAS*, *SAS-SV*, *SDS*, *DERS* e *WHOQOL*.

A OWX atual não contém axiomas que permitam inferir *ProblematicSmartphoneUse* a partir de uma métrica isolada, nem equivalência ou relação de subclasse entre *SmartphoneAddiction* e esse constructo; o reasoner confirmou a ausência dessas classificações. Propriedades de anotação documentam relações, mas não produzem inferências de classe. Efeitos são registrados como associações documentais, sem

TABLE I
SÍNTESE ESTRUTURAL DA OWL FINAL VALIDADA.

Elemento	Total
Classes	87
Propriedades de objeto	10
Propriedades de dados	5
Indivíduos nomeados	7
Axiomas SubClassOf	71
Restrições ObjectSomeValuesFrom	6
Axiomas EquivalentClasses	0
Axiomas SubObjectPropertyOf	0
Referências a owl:topObjectProperty	0

afirmar causalidade, e instrumentos permanecem instrumentos de mensuração. O modelo não autoriza diagnóstico automático nem ação coercitiva.

E. Validação estrutural e lógica

O comando `xmllint --noout` foi usado para verificar a bem-formação do documento OWL/XML, não a sintaxe ou a semântica OWL integral. O carregamento no ecossistema OWL, incluindo o Protégé, verificou que o artefato podia ser lido como ontologia. O HermiT foi empregado para avaliar consistência, classificação e satisfatibilidade das classes.

Na validação da rodada estrutural, o HermiT foi executado no Protégé Desktop e compararam-se as hierarquias *Asserted* e *Inferred*. O log registrou *Ontologies processed in 204 ms by HermiT*, sem erro, inconsistência ou classe insatisfatível reportada. Em seguida, a reabertura pontual de *derivedFrom* também foi validada no Protégé Desktop: o log registrou *Ontologies processed in 33 ms by HermiT*, sem inconsistência nem classe insatisfatível, e preservou o guardrail de que métricas passivas não inferem *ProblematicSmartphoneUse*.

IV. RESULTADOS

A. Ontologia OWL

A ontologia resultante organiza o smartphone como uma infraestrutura técnico-institucional de retenção. O artefato OWL final contém 87 classes, 10 propriedades de objeto, 5 propriedades de dados, 7 indivíduos nomeados e 71 axiomas *SubClassOf*; a diferença em relação à contagem estrutural anterior decorre da formalização posterior de *derivedFrom*, que acrescentou quatro restrições existenciais ligando sinais comportamentais às métricas passivas que os sustentam. A taxonomia de aplicativos preserva os ramos *App* → *HedonicApp* → *SocialNetworkApp* e *App* → *UtilitarianApp* → *ProductivityApp*, mantendo a distinção entre uso hedônico e uso instrumental sem transformar a categoria do aplicativo em juízo clínico ou moral.

A camada técnico-institucional do modelo relaciona aplicativos, mecanismos técnicos, componentes do sistema operacional, técnicas psicológicas e intenções institucionais. Cinco propriedades de objeto possuem IRIs WebProtégé opacas e são apresentadas por seus rótulos legíveis: *aimsAtIntention*, *employedByApp*, *implementedOn*,

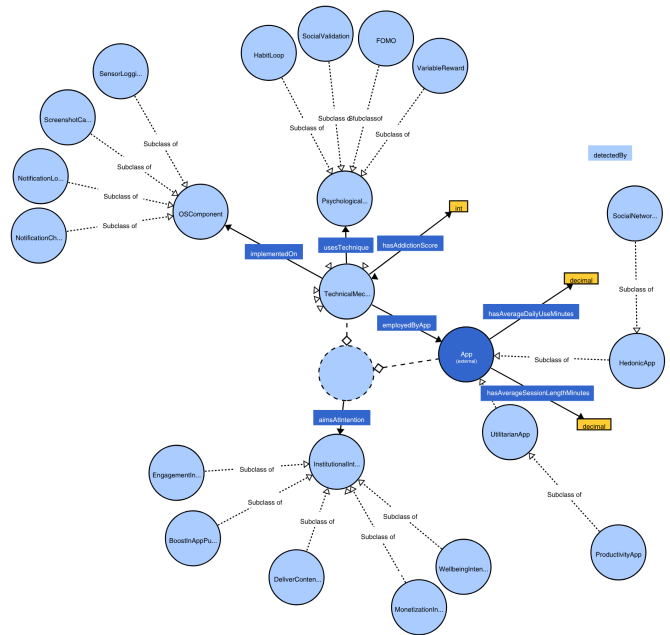


Fig. 1. G1 – Infraestrutura técnico-institucional da retenção. O grafo reúne entidades e arestas formais da OWL para aplicativos, mecanismos técnicos, componentes do sistema operacional, técnicas psicológicas e intenções institucionais.

usesTechnique e *measuredBy*. As demais propriedades de objeto têm IRIs locais ao documento e também são referidas por seus rótulos: *detectedBy*, *hasUsageState*, *derivedFrom*, *triggersAlert* e *suggestsAssistiveAction*. A Figura 1 mostra esse primeiro recorte: aplicativos e mecanismos aparecem como entidades formais conectadas por arestas OWL.

A camada comportamental foi modelada de modo deliberadamente cauteloso. *ProblematicSmartphoneUse* e *ProblematicSocialMediaUse* permanecem como constructos distintos e parcialmente sobrepostos, enquanto *SmartphoneAddiction* foi representado como *ContestedConstruct*, nunca como diagnóstico nem como subclasse de *ProblematicSmartphoneUse*. As relações *overlapsWith*, *alternativeLabelFor*, *measuresConstruct* e *associatedWith* foram mantidas como propriedades de anotação: documentam sobreposição, rótulo histórico, alvo de mensuração ou associação reportada na literatura, mas não produzem inferência de classe. Essa escolha preserva as cautelas de trabalhos sobre uso problemático de smartphone, constructos contestados, sobreposição com redes sociais, regulação emocional, qualidade de vida e desempenho acadêmico [12]–[14], [17], [20]–[22].

O segundo recorte oficial, mostrado na Figura 2, concentra a passagem de métricas passivas para sinais comportamentais de risco. *ScreenTime*, *SessionDuration*, *AppUsageDuration*, *NotificationCount* e *UnlockFrequency* ficam sob *PassiveUsageMetric*; *HighScreenTime*, *LongSessionDuration*, *HighNotificationExposure* e *FrequentUnlocking* ficam sob *BehavioralRiskSignal*.

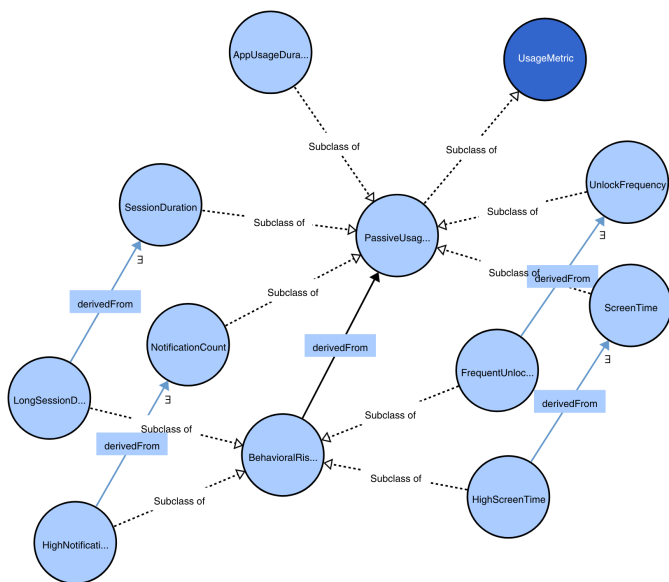


Fig. 2. G2 – Métricas passivas e relações derivadas. O grafo destaca a vizinhança de *PassiveUsageMetric* e a relação formal *derivedFrom*, separando métrica observável de sinal comportamental de risco.

A propriedade *derivedFrom* tem domínio *BehavioralRiskSignal* e alcance *PassiveUsageMetric*, com quatro restrições existenciais que tornam cada sinal explicável por uma métrica. O guardrail principal permanece: nenhuma dessas relações autoriza inferir uso problemático de smartphone a partir de uma métrica isolada.

O processo de construção seguiu sete rodadas de domínio e uma rodada estrutural. As rodadas de domínio introduziram, em deltas mínimos, classes e relações para padrões problemáticos, constructos contestados, instrumentos, efeitos associados, uso problemático de redes sociais, métricas passivas e sinais comportamentais de risco.

O HerMiT foi usado como verificação lógica da ontologia. Na rodada estrutural, o Protégé registrou *Ontologies processed in 204 ms by HerMiT*, sem inconsistência nem classe insatisfável reportada; a comparação entre as árvores *Asserted* e *Inferred* permaneceu equivalente nos ramos inspecionados. Na validação posterior de *derivedFrom*, o HerMiT registrou *Ontologies processed in 33 ms by HerMiT*, novamente sem inconsistência nem classe insatisfável. A OWL final, portanto, não opera como diagnóstico automático: ela fornece o contrato semântico que define o que pode ser observado, relacionado, explicado e, principalmente, o que não deve ser inferido.

B. Protótipo Foco Tela

O Foco Tela materializa a OWL em um protótipo Android-first, local e offline, organizado em cinco camadas funcionais. A primeira camada cuida da aquisição local e da disponibilidade dos dados observados: o aplicativo consulta o estado real de permissão de uso no Android, diferencia permissão ausente de uso zero e trata notificações como eventos observados apenas quando o Notification Listener está operacional. A

segunda camada reconstrói episódios e derivados locais, usando *SmartphoneUsageEpisode* como unidade analítica e o dia como agregação. A terceira camada interpreta os episódios por catálogo, sinais e *score_total*; o catálogo associa aplicativos a mecanismos, técnicas psicológicas e intenções institucionais curadas, enquanto o *score_total* fica restrito ao episódio e decomponível em dimensões rastreáveis. A quarta camada materializa essa leitura na interface, com *Hoje*, *Análises*, *Apps* e *Configurações*. A quinta camada reúne governança local: privacidade, retenção de derivados, separação entre contagem e conteúdo textual de notificações, versões de catálogo/heurística/OWL e rastreabilidade científica.

A evolução do protótipo foi incremental. A V1 fechou a arquitetura inicial: coleta Android, reconstrução de episódios, catálogo local, classificação cautelosa, persistência de derivados e validação em dispositivo Android real. A V2 ampliou a leitura para janelas longitudinais, acrescentando histórico escalonado, tendências, comparação entre recortes e *NotificationCount* como métrica separada. A V3 reorganizou a experiência em quatro áreas persistentes, aproximando a legibilidade visual do Bem-estar Digital nativo sem adotar bloqueio, temporizador ou diagnóstico. A última iteração acrescentou o *score_total* por episódio, as associações curadas de técnica psicológica e intenção institucional no catálogo, a síntese visível como “Indícios de retenção” e a reorganização de *Análises* em resumo da janela, sinais e mecanismos, mudanças no período e episódios relevantes. Essa sequência registra construção funcional, não uma mudança de tese: dado observado vem antes da interpretação, e a interpretação permanece cautelosa.

A demonstração N=1 usa dados reais de um smartphone Android Galaxy A73, em uma janela semanal, como demonstração de funcionamento ponta a ponta do pipeline. Ela não é estudo com usuários, não valida constructo psicológico e não permite generalização populacional. Seu papel é mostrar que o protótipo consegue consultar dados reais no Android, reconstruir episódios, agregar métricas passivas, aplicar a leitura catalogada e expor sinais comportamentais de risco com rastreabilidade.

A Figura 3 mostra a entrada diária do protótipo e evidencia como a OWL foi materializada na interface. No aplicativo, a ontologia não é executada como raciocinador em tempo real; ela aparece como contrato semântico transposto para um catálogo local versionado, com IRI, versão, commit e hash da OWX, além de associações por aplicativo contendo rótulo, IRI, evidência, escopo, confiança e cautela. A tela *Hoje* consome esse catálogo junto dos dados observados no Android: primeiro apresenta métricas do dia, como 4 h 13 min de tempo de tela, 55 desbloqueios e 58 notificações observadas; depois sintetiza esses dados como “Indícios de retenção hoje”. Essa ordem visual é parte do resultado: o dado observado vem antes da interpretação.

Na Figura 4, a mesma área diária reorganiza o uso por tipo de aplicativo. A rosca distribui 4 h 13 min de uso e destaca a categoria *retenção/social*, com 3 h 33 min, 84,2% do tempo de tela e 61 episódios. Essa categoria não é inferida apenas pelo volume de uso: ela resulta da combinação entre aplicativos

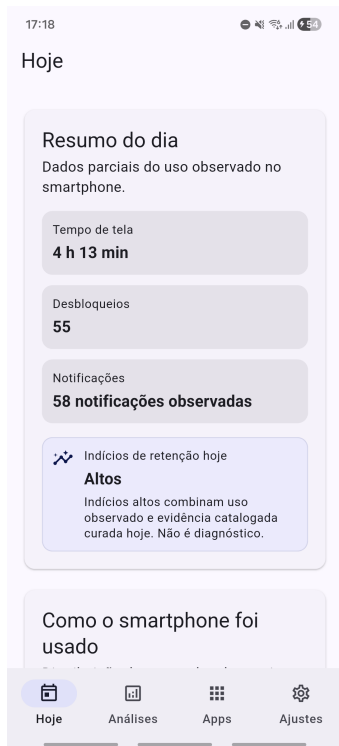


Fig. 3. *Hoje*: resumo do dia com tempo de tela, desbloqueios, notificações e o bloco cauteloso de indícios de retenção.

observados, `packageName`, identidade resolvida no Android e associações aprovadas no catálogo orientado pela OWL. O selo “Tipo aprovado” indica que aquele agrupamento possui contexto rastreável no catálogo do TCC. A síntese “Altos”, por sua vez, comunica ao usuário uma leitura de superfície; o termo técnico `score_total`, seus pesos e sua decomposição permanecem na rastreabilidade científica para evitar que a interface pareça produzir diagnóstico.

A Figura 5 desloca a leitura do dia para a janela semanal e mostra a transposição da OWL no nível longitudinal. A captura (a) resume os últimos 7 dias com 36 h 5 min de tempo de tela, 3578 episódios, 256 notificações e cobertura completa de 7 de 7 dias carregados. Esses números vêm da reconstrução local de episódios e agregados; a janela não recebe um score psicológico nem uma classificação global. Ela apenas organiza evidências observadas para revisão longitudinal, mantendo explícita a cobertura que sustenta a leitura.

Na Figura 6, o classificador do protótipo combina episódios reconstruídos, métricas do dia e expõe catálogo OWL: duração de sessão ativa `LongSessionDuration`, tempo de tela diário `HighScreenTime`, frequência de desbloqueios `FrequentUnlocking`, mecanismos técnicos catalogados e associações curadas de técnica psicológica ou intenção institucional quando disponíveis. O presenter de *Análises* transforma essas estruturas em chips de “Sinais e mecanismos observados”, preservando para cada conceito IRI, evidência, escopo, versão e cautela. Em seguida, “Mudanças no período” resume que os indícios aparecem em 4 episódios altos e 105 moderados. A tela

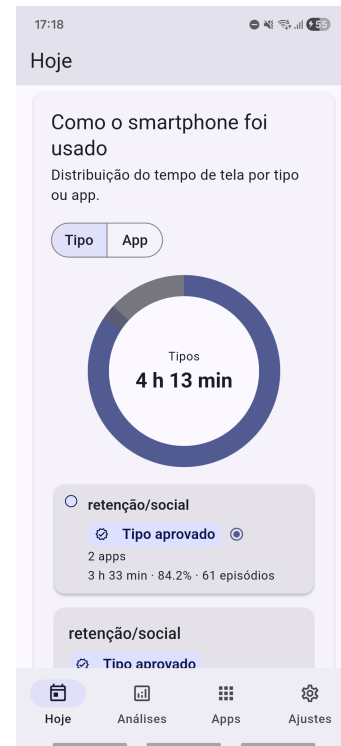


Fig. 4. *Hoje*: distribuição do tempo de tela por tipo de aplicativo, com a categoria analítica visível no gráfico e nos detalhes inline.

evidencia a ponte entre métrica passiva, episódio reconstruído, vocabulário ontológico e interpretação cautelosa, sem converter a janela em diagnóstico ou causalidade.

A Figura 7 fecha a demonstração em dois níveis mais granulares. Na captura (a), *Episódios relevantes* mostra que a unidade analítica principal do Foco Tela é o episódio reconstruído, não o usuário nem o dia inteiro. A lista de 3578 episódios pode ser filtrada por aplicativo, faixa de indícios e duração; os exemplos exibem horário, duração e sinais ativos, como `LongSessionDuration`, `HighScreenTime` e `FrequentUnlocking`. A OWL aparece aqui como vocabulário de interpretação e rastreabilidade: ela orienta quais sinais, mecanismos e contextos podem ser associados ao episódio, mas não transforma um episódio isolado em prova de uso problemático.

Na Figura 8, a área *Apps* mostra a materialização do catálogo no nível do aplicativo. O TikTok aparece com nome amigável, identificador técnico `com.zhiliaoapp.musically`, 5 h 12 min na semana, 88 episódios em 6 dias observados e 1 notificação. O bloco “Tipo aprovado” reúne associações catalogadas para esse app, como *Feed Algorithm*, *Infinite Scroll Feed*, *Variable Reward*, recompensa variável e intenção de engajamento, sempre como contexto analítico rastreável. Ao mesmo tempo, a tela preserva lacunas e cautelas: campos não determinados continuam marcados como não determinados, `NotificationCount` permanece separado de `score_sinais`, e desbloqueios são tratados como métrica diária contextual, sem atribuição causal a aplicativos específicos. O resultado é

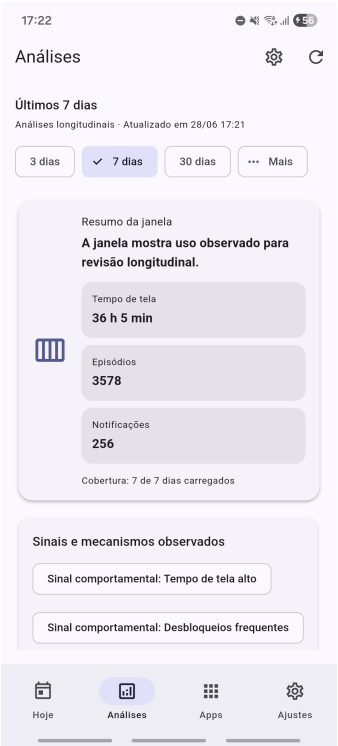


Fig. 5. *Análises*: resumo da janela de 7 dias, com tempo de tela, episódios, notificações e cobertura observada.

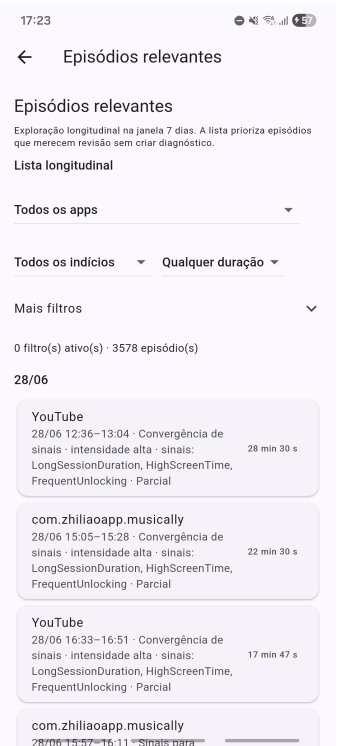


Fig. 7. *Episódios relevantes*: lista longitudinal priorizada por convergência de sinais, mantendo a cautela inferencial.



Fig. 6. *Análises*: sinais e mecanismos observados, seguidos pelas mudanças agregadas no período.

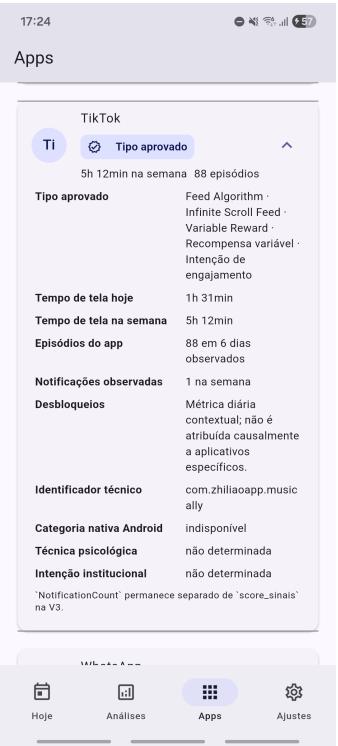


Fig. 8. *Apps*: detalhe do TikTok com tipo aprovado, métricas observadas, mecanismos associados e identificador técnico.

uma interface que torna visível a passagem da OWL para o

app sem preencher lacunas por inferência automática.

C. Instrumentação eBPF no Android.

Como spin-off metodológico do POC I, foi explorada a instrumentação do kernel Android por eBPF em um Galaxy A52 5G. O objetivo era verificar até que ponto padrões finos de execução de aplicativos hedônicos poderiam ser observados abaixo da camada de APIs de uso do Android, aproximando o problema de retenção de uma infraestrutura computacional mensurável. O experimento demonstrou a viabilidade de observar eventos de baixo nível em dispositivo real, mas exigiu um ambiente experimental próprio e não foi incorporado ao Foco Tela.

Esse resultado permanece como evidência histórica de que o smartphone pode ser estudado também em nível de sistema, mas não compete com a contribuição central do POC II. O caminho principal do relatório é a integração entre ontologia OWL e protótipo Android observacional; o eBPF fica encerrado como contexto metodológico, sem continuidade operacional, sem integração com a interface do Foco Tela e sem promessa de uso como trabalho futuro.

V. DISCUSSÃO

A leitura dos resultados mostra que a contribuição central não está em nenhum dos artefatos isoladamente, mas na tradução entre os três eixos do problema: intenções institucionais, técnicas e respostas psicológicas, e mecanismos técnicos. A ontologia fornece o vocabulário que mantém essas dimensões separadas sem as tratar como compartimentos independentes; o Foco Tela, por sua vez, materializa esse vocabulário em episódios, métricas, sinais e explicações rastreáveis. As 17 *competency questions* e a validação com Hermit entraram aqui como evidência de cobertura e consistência formal, não como eixo narrativo da argumentação. Interpreto, portanto, que o valor do trabalho está menos em “medir melhor” o smartphone e mais em explicitar a cadeia que liga projeto institucional, mediação técnica e leitura cautelosa do comportamento.

Essa leitura também sustenta as implicações de design. O protótipo favorece sinais comportamentais de risco com cautela inferencial em vez de diagnóstico, explicações rastreáveis em vez de um score opaco, ações assistivas em vez de bloqueio coercitivo e um contexto OWL como vocabulário de referência para organizar o que o sistema observa e o que ele apenas sugere. A Psicologia entra como camada de cautela: ela ajuda a distinguir uso intenso de uso problemático, mas não esgota a explicação do fenômeno nem autoriza inferências clínicas a partir de métricas passivas [12]–[14], [23]. Em conjunto, essas escolhas mostram que o protótipo foi desenhado para tornar o sistema interpretável antes de torná-lo prescritivo.

Do ponto de vista da contribuição, a ontologia e o protótipo são complementares. A ontologia organiza o domínio e estabiliza a linguagem; o protótipo testa essa linguagem em uma interface operacional que não separa teoria e execução. A mesma lógica explica por que a instrumentação por eBPF permaneceu como antecedente histórico do POC I: ela demonstrou a observação em nível de sistema, mas ficou à margem do caminho central deste trabalho, a integração entre contrato semântico e materialização operacional.

VI. LIMITAÇÕES

Reconheço, antes de tudo, que a evidência empírica do protótipo é limitada por desenho. A demonstração $N=1$ no Galaxy A73, ao longo de uma semana, mostra que o pipeline opera ponta a ponta sobre dados reais do próprio pesquisador, mas não autoriza generalização populacional nem inferência causal. Também não houve estudo com usuários nem autorrelato, de modo que os sinais produzidos pelo sistema devem ser lidos como sinais comportamentais de risco, e não como diagnóstico; o mesmo vale para `score_total`, que é um índice interpretável, não uma medida clínica de risco.

No plano técnico, Android e iOS oferecem margens de observação distintas, e a comparação com iOS permanece institucional, não experimental; em Android, permissões, APIs e restrições de leitura impõem lacunas inevitáveis sobre o que pode ser observado em tempo real. Essas limitações não invalidam a contribuição, mas delimitam com precisão o que o sistema consegue afirmar.

VII. TRABALHOS FUTUROS

Os desdobramentos mais naturais ficam fora da versão corrente do protótipo. Agentes de IA no smartphone podem explorar interações mais ricas sobre a mesma base semântica, embora isso pertença a uma evolução posterior. A exportação e a portabilidade de dados ampliariam o uso do sistema em outros contextos de análise e pesquisa. Vale ainda aprofundar a assimetria Android/iOS com um recorte mais sistemático, porque a diferença entre o que cada plataforma expõe institucionalmente ainda afeta a leitura do fenômeno.

Não incluo estudo com usuários reais como trabalho futuro, porque essa linha foi deliberadamente excluída do escopo do POC II. Também não reabro a instrumentação por eBPF como continuidade operacional: ela permanece como spin-off encerrado do POC I, útil apenas como contexto histórico para a escolha do nível de abstração que prevaleceu aqui.

VIII. CONCLUSÃO

O trabalho fecha ao mostrar que a OWL funciona como contrato semântico do Foco Tela: a ontologia define o vocabulário, o protótipo materializa esse vocabulário em interface e derivação de métricas, e a combinação dos dois sustenta uma leitura cautelosa do smartphone como infraestrutura técnica e institucional. O que se entrega aqui é uma base formal e operacional que separa sinais, métricas, contextos e limites de inferência. Essa separação é, em si, a contribuição integrada do trabalho.

REFERENCES

- [1] International Telecommunication Union, “Measuring digital development: Facts and figures 2024,” ITU, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2024/>
- [2] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua: Tecnologia da informação e comunicação 2024,” IBGE, Rio de Janeiro, Tech. Rep., 2025. [Online]. Available: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44032>
- [3] data.ai, “State of mobile 2024,” data.ai, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://www.data.ai/en/go/state-of-mobile-2024>

- [4] F. Filgueiras, R. F. Mendonça, and V. Almeida, "Inteligência artificial e democracia: humanos, máquinas e instituições algorítmicas," *Estudos Avançados*, vol. 39, no. 113, p. e39113075, 2025.
- [5] V. Almeida, R. F. Mendonça, and F. Filgueiras, "Thinking of algorithms as institutions: A route to democratic digital governance," *Communications of the ACM*, vol. 68, no. 1, pp. 20–23, 2025.
- [6] A. Mehrotra, R. Hendley, and M. Musolesi, "PrefMiner: Mining user's preferences for intelligent mobile notification management," in *Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*. ACM, 2016, pp. 1223–1234. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2971648.2971747>
- [7] I. H. Sarker, M. M. Hoque, M. K. Uddin, and T. Alsanoosy, "Mobile data science and intelligent apps: concepts, ai-based modeling and research directions," *Mobile Networks and Applications*, vol. 26, no. 1, pp. 285–303, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11036-020-01650-z>
- [8] I. H. Sarker, A. S. M. Kayes, and P. Watters, "Effectiveness analysis of machine learning classification models for predicting personalized context-aware smartphone usage," *Journal of Big Data*, vol. 6, no. 1, p. 57, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0219-y>
- [9] I. H. Sarker, A. I. Khan, Y. B. Abushark, and F. Alsolami, "Mobile expert system: Exploring context-aware machine learning rules for personalized decision-making in mobile applications," *Symmetry*, vol. 13, no. 10, p. 1975, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/sym13101975>
- [10] Y.-C. Chen, Y.-J. Lee, K.-C. Kao, J. Tsai, E.-C. Liang, W.-C. Chiu, F. Shih, and Y.-J. Chang, "Are you killing time? predicting smartphone users' time-killing moments via fusion of smartphone sensor data and screenshots," in *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2023, pp. 1–19. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3544548.3580689>
- [11] R. F. Mendonça, F. Filgueiras, and V. Almeida, "Algoritmos, desidentificação e infrapolítica da resistência," *Revista Brasileira de Ciência Política*, no. 44, p. e280252, 2025.
- [12] B. Harris, T. Regan, J. Schueler, and S. A. Fields, "Problematic mobile phone and smartphone use scales: A systematic review," *Frontiers in Psychology*, vol. 11, p. 672, 2020. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00672/full>
- [13] J. Billieux, P. Maurage, O. Lopez-Fernandez, D. J. Kuss, and M. D. Griffiths, "Can disordered mobile phone use be considered a behavioral addiction? an update on current evidence and a comprehensive model for future research," *Current Addiction Reports*, vol. 2, no. 2, pp. 156–162, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0054-y>
- [14] J. D. Elhai, R. D. Dvorak, J. C. Levine, and B. J. Hall, "Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology," *Journal of Affective Disorders*, vol. 207, pp. 251–259, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.08.030>
- [15] M. Kwon, J.-Y. Lee, W.-Y. Won, J.-W. Park, J.-A. Min, C. Hahn, X. Gu, J.-H. Choi, and D.-J. Kim, "Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS)," *PLoS ONE*, vol. 8, no. 2, p. e56936, 2013. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056936>
- [16] M. Kwon, D.-J. Kim, H. Cho, and S. Yang, "The smartphone addiction scale: Development and validation of a short version for adolescents," *PLoS ONE*, vol. 8, no. 12, p. e83558, 2013. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558>
- [17] S. H. Shahidin, M. Midin, H. Sidi, C. L. Choy, N. R. Nik Jaafar, H. Mohd Salleh Sahimi, and N. A. Che Roos, "The relationship between emotion regulation (ER) and problematic smartphone use (PSU): A systematic review and meta-analyses," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, no. 23, p. 15848, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/ijerph192315848>
- [18] B. Mostyn Sullivan and A. M. George, "The association of motives with problematic smartphone use: A systematic review," *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, vol. 17, no. 1, p. Article 2, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5817/CP2023-1-2>
- [19] M. A. Throuvala, H. M. Pontes, I. Tsaousis, M. D. Griffiths, M. Rennoldson, and D. J. Kuss, "Exploring the dimensions of smartphone distraction: Development, validation, measurement invariance, and latent mean differences of the smartphone distraction scale (SDS)," *Frontiers in Psychiatry*, vol. 12, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.642634>
- [20] C. Marino, N. Canale, F. Melodia, M. M. Spada, and A. Vieno, "The overlap between problematic smartphone use and problematic social media use: A systematic review," *Current Addiction Reports*, vol. 8, no. 4, pp. 469–480, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s40429-021-00398-0>
- [21] N. Masaeli and J. Billieux, "Is problematic internet and smartphone use related to poorer quality of life? a systematic review of available evidence and assessment strategies," *Current Addiction Reports*, vol. 9, no. 3, pp. 235–250, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s40429-022-00415-w>
- [22] A. Paterna, M. Alcaraz-Ibáñez, J. M. Aguilar-Parra, C. Salavera, Z. Demetrovics, and M. D. Griffiths, "Problematic smartphone use and academic achievement: A systematic review and meta-analysis," *Journal of Behavioral Addictions*, vol. 13, no. 2, pp. 313–326, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1556/2006.2024.00014>
- [23] F. C. Ryding and D. J. Kuss, "Passive objective measures in the assessment of problematic smartphone use: A systematic review," *Addictive Behaviors Reports*, vol. 11, p. 100257, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100257>
- [24] X. Lu, X. An, and S. Chen, "Trends and influencing factors in problematic smartphone use prevalence (2012–2022): A systematic review and meta-analysis," *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, vol. 27, no. 9, pp. 616–634, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1089/cyber.2023.0548>